

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Sistema de filtração a vácuo

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-9
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Bancada estável ou capela conforme amostra/reagente

1. Objetivo

Padronizar montagem, teste de estanqueidade, operação e desmontagem de sistemas de filtração com bomba de vácuo.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Usar apenas kitassato/frasco classificado para vácuo, sem trincas ou riscos profundos.

Instalar frasco-armadilha entre sistema e bomba e proteção contra implosão quando exigida.

Cuidado específico: Vidraria comum pode implodir. Nunca aplicar vácuo a frasco danificado, fechado sem alívio ou não projetado para essa finalidade; alivie o vácuo antes de desconectar mangueiras.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Kitassato/frasco de vácuo certificado
- Funil/copo de filtração
- Frasco-armadilha

Materiais auxiliares

- Filtros e pinças adequados ao analito
- Mangueiras de parede espessa
- Garras e suporte

Equipamentos

- Bomba de vácuo com regulagem
- Manômetro quando aplicável
- Proteção contra implosão

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra e enxágue	Conforme protocolo analítico
Filtro	Tipo, porosidade e lote definidos

4. Procedimento

Montagem e teste

1. Inspecionar vidraria, juntas, mangueiras, armadilha e bomba.
2. Montar e fixar o conjunto; colocar o filtro com pinça limpa.
3. Aplicar vácuo baixo e testar estanqueidade com o sistema vazio.

Filtração e desmontagem

4. Adicionar amostra sem ultrapassar capacidade; aumentar o vácuo gradualmente dentro do limite.

5. Registrar volume, tempo e pressão quando relevante.
6. Fechar a válvula/desligar, admitir ar lentamente e somente então desmontar.
7. Destinar filtrado/filtro e lavar o sistema conforme o analito.

5. Controle e critérios de qualidade

- Branco de equipamento conforme analito.
- Sem vazamento, trinca, canalização ou ruptura do filtro.
- Volume e filtro rastreáveis.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir pressão máxima dos conjuntos, bombas e armadilhas disponíveis.
- Criar tabela de limpeza/filtros por COD, metais, MPS e microbiologia.